

Sorte da Verônica: Sistema de loteria

1. Introdução

Este documento descreve o sistema de loteria “Sorte da Verônica” (nome temporário), que permitirá o usuário o gerenciamento de bilhetes sorteados e de vendedores. O sistema é composto por:

- Aplicativo móvel - Para o administrador gerenciar os bilhetes e usuários, e o mesmo aplicativo, mas com limitações, para os vendedores.
- Sistema na nuvem – Responsável pela lógica do sistema, autenticação, regras de negócio e comunicação entre aplicativo e banco de dados.
- Banco de dados na nuvem – Armazena todas as contas, do(s) administrador(es) ou do(s) vendedor(es) e todos os bilhetes.

2. Objetivos do sistema

- Registrar bilhetes, de forma manual ou aleatória, pela quantidade pedida;
- Editar ou Excluir bilhetes, também podendo escolher pela data;
- Gerenciar bilhetes, buscando por número, nomes ou datas;
- Visualizar total de vendas por vendedor e total geral, com filtro por período (sem exportação de dados ou geração de relatórios externos).
- Gerenciar contas de vendedores e de administradores, podendo conferir os dados e as finanças;
- Registrar contas de administradores e vendedores;
- Editar ou excluir contas de administradores e vendedores;

3. Estrutura do Sistema

3.1. Aplicativo para celular (Android)

Funcionalidades:

- Procurar bilhete por número, nome ou data;
- Criar bilhetes de acordo com a quantidade digitada;
- Apagar bilhetes de acordo com filtros (data, nome, número sorteado);
- Declarar número vencedor, marcando o bilhete sorteado;
- Marcar bilhete como vendido ou não;
- Limitar conta de vendedor somente à venda de bilhetes;
- Registro, edição e exclusão de contas para conta de administrador;
- Separar finanças por conta;
- Visualizar vendas pela conta de administrador;

3.2. Servidor na nuvem

- Comunicação com o banco de dados e o aplicativo;
- Gerencia os dados indo e vindo do aplicativo e do banco de dados;

- Gerenciamento de permissões

3.3. Banco de dados na nuvem

- Armazenamento dos dados de clientes e bilhetes;
- Gerenciamento dos dados em geral;

4. Fluxo do sistema

1. Fluxo normal do administrador:

1.1. O administrador digita seu login e senha.

1.1.1. Caso a conta seja inválida, impede a entrada no sistema.

1.1.2 Caso a conta seja válida, entra no sistema.

1.2. O administrador terá a opção de cadastrar usuários novos (vendedores e administradores), assim como editar ou apagar contas (incluindo de administradores).

1.3. O administrador terá a opção de criar os bilhetes, digitando a quantidade de bilhetes que quer.

1.4. O administrador terá a opção de procurar um bilhete por nome, data ou número e apagar ou editar ele.

1.5. O administrador terá a opção de marcar um bilhete como vendido também, a partir da procura.

1.6. O administrador também terá acesso a uma tela com as vendas, podendo separar por vendedores, por vendedor específico, por mês...

1.7. O administrador também terá a opção de definir um vendedor para um ou mais bilhetes, fazendo esses bilhetes irem para o perfil do vendedor selecionado, sendo que somente vendedores já cadastrados serão selecionados.

2. Fluxo normal do vendedor:

2.1. O vendedor colocará seu login e senha na tela de login.

2.2. Na tela inicial, o vendedor terá a opção de gerenciar os bilhetes que foram disponibilizados pelo administrador.

2.3. Nessa tela, serão separados os bilhetes entre bilhetes vendidos, não vendidos e vencidos.

2.4. O vendedor poderá verificar quantos bilhetes vendeu e o valor.

2.5. O vendedor poderá marcar um ou mais bilhetes como vendidos.

2.6. O vendedor poderá criar a imagem com todas as informações do bilhete para ser mandado a imagem para o cliente. OBS: A estrutura da imagem criada é a mesma que o modelo de bilhete acordado via whatsapp.

5. Regras de negócio:

- O vendedor poderá visualizar somente os bilhetes que foram disponibilizados a ele.
- O administrador poderá visualizar e gerenciar todos os bilhetes e usuários.
- Números de bilhetes não poderão se repetir.
- Somente 4 números por bilhete.
- Somente um comprador por bilhete.
- Somente um vendedor por bilhete.
- A data do bilhete será preenchida no momento da venda, não no momento da emissão.
- Todos os bilhetes terão o mesmo valor.
- Os números nos bilhetes serão do 1 até o 10000.
- Cada bilhete terá um identificador único para impedir fraudes de número sortido.
- O sorteio só sorteará números em bilhetes que já estão no banco de dados.
- O usuário poderá selecionar se quer se manter logado no sistema, simplificando o uso do aplicativo.
- A funcionalidade de “manter conectado” depende do armazenamento local do dispositivo e pode ser afetada por limpeza de dados ou desinstalação do aplicativo.
- Bilhetes vendidos só poderão ser alterados por administradores.
- Bilhetes vencidos são aqueles cujo sorteio já foi realizado.

6. Segurança e Backup:

- Login obrigatório na primeira entrada no sistema, garantindo que somente usuários autênticos acessem o sistema.
- Todas as senhas no banco de dados são criptografadas, garantindo que, mesmo se ocorrer acesso indevido ao banco de dados, senhas não serão roubadas.
- É necessário se autenticar também para acessar o banco de dados.
- Somente usuários autenticados terão acesso às funções do sistema.
- O sistema utilizará a versão gratuita da plataforma Supabase, com suas limitações padrão.
- A disponibilidade e backup seguem as políticas da plataforma.

7. Entrega:

- Aplicativo Android em formato APK.

- Código-fonte não incluso.
- Publicação na Play store não inclusa.

8. Fora do escopo:

- Integração com pagamentos online.
- Emissão de notas fiscais.
- Relatórios avançados.
- Sistema web (apenas mobile).
- Suporte após 30 dias.

9. Observações finais:

- Somente as funcionalidades nesse documento serão implementadas.
- Qualquer funcionalidade fora desse documento estão fora do escopo, exigindo novo orçamento.
- Correções de bugs relacionados a funcionalidades já existentes serão feitas de graça pelos 30 dias desde a entrega do software.
- O período de 30 dias cobre apenas correções de falhas que impeçam o funcionamento correto das funcionalidades descritas neste documento.
- O sistema é projetado para pequeno e médio porte, sem garantia de performance para alto volume simultâneos de usuários.
- O desempenho do sistema pode variar de acordo com fatores externos, não controlados diretamente pelo desenvolvimento, incluindo:
 - Qualidade da conexão com a internet do usuário.
 - Desempenho e disponibilidade dos serviços de terceiros utilizados, como Supabase.
 - Capacidade de processamento do dispositivo utilizado (celular ou tablet).
 - Volume de dados armazenados e processados no sistema.
- A integridade e gestão dos dados inseridos no sistema são de responsabilidade do(s) administrador(es).
- Não é garantida recuperação de dados em caso de exclusão manual ou uso indevido.
- É necessário que a versão mínima do Android no dispositivo seja 8.1.